

Carl Friedrich Gauß Werke — Band VII

Achter Teil: Zur parabolischen Bewegung
clean retype of Werke pp. 328–355 from scan

Carl Friedrich Gauß (Nachlass und Briefwechsel)

Note. The corresponding chapter in the earlier source draft v1 typeset corpus (`gauss_b07_ch8.tex`, 10 950 lines) is catastrophically OCR-corrupted – 334 raw `\textasciicircum{}` tokens, 675 raw `\textbackslash{\}` tokens, and formulas reduced to one-cell-per-line debris (see audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md`). This file is a clean retype of the first structural unit of the chapter, covering Werke VII pp. 328–355: the introductory Nachlass fragments, the chord/sector ratio derivation, and the Explicatio of the *Tabula nova motus parabolici*. The numerical body of the table (Werke pp. 356–368) and the late Briefwechsel (pp. 378ff. on Pallas perturbations) remain out of scope.

I. Nachlass

Bestimmung des Verhältnisses zwischen Chord und Ausschnitt in der parabolischen Bewegung

[Mit den Bezeichnungen der *Theoria Motus* Art. 98 und 105 hat man

$$\frac{r' + r}{2p} = 1 + \cos f \cos F, \quad \frac{r' - r}{2p} = \sin f \sin F,$$

also

$$\frac{r' + r}{2p} \cdot \frac{r' - r}{2p} = (\cos f + \cos F)^2,$$

oder, da

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{1 + \cos f \cos F}{(\cos f + \cos F)^2}, \quad \frac{p}{r' - r} = \frac{\sin f \sin F}{(\cos f + \cos F)^2},$$

und mit

$$\frac{p}{r} = 1 + \cos f \cos F,$$

so wird

$$\frac{r' \cdot r}{p^2} = \frac{1 + \cos f \cos F}{(\cos f + \cos F)^2} \cdot \frac{(1 + \cos f \cos F)^2}{(\cos f + \cos F)^2} = \frac{(1 + \cos f \cos F)^2}{(\cos f + \cos F)^2}.$$

Hieraus

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \cos f \cos F}{(\cos f + \cos F)^2}} = \frac{\sqrt{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}}{2(\cos f + \cos F)},$$

also

$$\cos \frac{1}{2} \phi = \frac{\cos f + \cos F}{\sqrt{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}}, \quad \sin \frac{1}{2} \phi = \frac{\sin F}{\sqrt{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}}.$$

und

$$\cos \frac{1}{2} \phi \cdot \tan \psi = \tan f \quad (\text{woraus } \psi \text{ gefunden wird}).$$

[Weiter ist nach Entwicklung der Sinus- und Kosinusformeln]

$$\sin \frac{1}{2}\phi \sin \psi = \frac{\sin f \sqrt{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\sin \frac{1}{2}\phi \cos(F - \psi) = \cos f \sin \frac{1}{2}\phi \sin \psi = \sin f \tan \psi \cos \psi,$$

$$\sin \frac{1}{2}\phi \cos F - \cos \frac{1}{2}\phi \sin F = \sin f.$$

[Diese Gleichungen selbst, oder die daraus folgenden:]

$$\tan \psi \cos \psi = \tan(F - \psi),$$

$$\sin f \sin \psi \tan \frac{1}{2}\phi = \sin(2\psi - F),$$

$$\sin f \sin \psi \cot \tan \frac{1}{2}\phi = \sin F,$$

dienen zur Bestimmung von F ; die wahren Anomalien [sind dann] $F - f$ und $F + f$.

[Weiter ist

$$\frac{r' + r}{2p} = \frac{\sin f \tan \frac{1}{2}\phi}{\sin F \sin \psi \cos \psi} = \frac{\tan \frac{1}{2}\phi}{\sin \psi \cos \psi},$$

also

$$\frac{p}{q} = \frac{2p}{r' + r} \cos^2 \frac{1}{2}\phi \cos \psi = \frac{1}{2}(r' + r) \cos^2 \frac{1}{2}\phi \cos^2 \psi,$$

woraus q bekannt ist.

Zur Berechnung der seit dem Periheldurchgange verfloffenen Zeiten hat man mit der Bezeichnung der Notiz 1:]

$$m^2 = 2(r' + r) \cos(45^\circ - \frac{1}{2}\phi), \quad n^2 = 2(r' + r) \sin(45^\circ - \frac{1}{2}\phi).$$

Also

$$m + n = 2\sqrt{r' + r} \cos \frac{1}{2}\phi, \quad m - n = 2\sqrt{r' + r} \sin \frac{1}{2}\phi.$$

Da nun

$$r' - r = (r' + r) \sin \frac{1}{2}\phi \sin \psi,$$

so wird [folgt für die Chord die bekannte Formel].

Verhältniss von Dreieck und Sector zwischen zwei Radiis vectoribus in der parabolischen Bewegung

[Nach dem Vorigen findet man:

$$m^2 - n^2 = 2(r' + r) [\cos^2(45^\circ - \frac{1}{2}\phi) - \sin^2(45^\circ - \frac{1}{2}\phi)] = 2(r' + r) \sin \frac{1}{2}\phi (2 + \cos \phi),$$

also

$$\text{Ausschnitt} = \frac{1}{6} k(t' - t) \sqrt{r' + r} (2 + \cos \phi).$$

Hieraus ergibt sich der in der Zeit $t' - t$ beschriebene Ausschnitt. Das Dreieck zwischen r und r' ist aber

$$\frac{1}{2} \sqrt{(r' + r + p)(r' + r - p)(p + r' - r)(p - r' + r)} = p \sqrt{r' + r} \cos \phi \cos \psi,$$

also

$$\boxed{\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = \frac{2 + \cos \phi}{3 \cos \phi}}$$

Durch Entwicklung der Gleichung

$$6k(t' - t) = (r' + r + p)^{3/2} - (r' + r - p)^{3/2}$$

ergibt sich:]

$$2k(t' - t) = p\sqrt{r' + r} \cdot \left\{ 1 - \frac{1}{10}a - \frac{1}{56}a^2 - \frac{1}{144}a^3 - \frac{5}{1408}a^4 - \text{etc.} \right\},$$

$$\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = 1 + \frac{1}{5}a + \frac{2}{35}a^2 + \frac{8}{63}a^3 + \frac{8}{77}a^4 + \text{etc.},$$

wo $a = \frac{p}{r' + r}$ [= $\sin \phi^2$].

Setzt man $\frac{p}{r' + r} = \beta$, so wird

$$\beta = a - \frac{1}{12}a^2 - \frac{1}{18}a^3 - \frac{5}{384}a^4 - \frac{1}{3840}a^5 - \text{etc.}$$

Folglich [die obige Reihe im Ausdruck für $2k(t' - t)$ lässt sich sehr nahe durch die folgende darstellen:]

[Setzt man

$$\frac{p}{r' + r} = x = \sin \phi,$$

so ist

$$\frac{2k(t' - t)}{\sqrt{r' + r}} = \frac{2 + \cos \phi}{\cos \phi}, \quad (1 + x)^3 - (1 - x)^3 = 2.$$

Zur Lösung dieser Gleichung kann man sich eine Tafel von folgender Form entwerfen:]

Placeholder for Tabula auxiliaris (Werke VII, p. 331). A logarithm interpolation table giving $\log y$ for arguments $\log x = 8.22, 8.23, \dots, 9.90$, with y a small correction term. Not retyped here – the original is a printed numerical lookup table of roughly 80 rows by 4 columns. Refer to scan PDF p. 341.

II. Briefwechsel

[5.] Gauß an Olbers, Göttingen, 7. Januar 1815

Ich habe Ihnen in meinem vorigen Briefe die Annäherungsformel für die Zwischenzeit

$$t' - t = \frac{1}{3k} (\sqrt{r' + r}) \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{p}{r + r'}\right) \left[\frac{p}{r + r'}\right]^2}$$

geschrieben und gesagt, dass sie in den meisten Fällen hinreichend genau sei. Ich hätte sagen sollen, es werde in der Praxis kein Fall vorkommen, wo sie nicht überflüssig genau wäre. So lange $k < \frac{1}{2}(r + r'')$, afficirt der Fehler noch nicht die fünfte Decimale. Es ist eine Lust zu sehen, wie bequem die Versuche für u danach durchgeführt werden. Jeder Versuch erfordert bloss 8 Aufschlagungen in den Logarithmen, 4 in den Sinustafeln und eine in meiner neuen Tafel für die parabolische Bewegung.

[6.] Gauß an Olbers, Göttingen, 13. Januar 1815

Was Sie über die Tafeln für die parabolische Bewegung schreiben, verbindlichen Dank. Ich glaube indess doch, dass meine neue Anordnung einige Vorthelle vor BARKERs Tafel hat: erstens braucht die Argumentation nur eine einzige Hilfsgrösse (das logarithmus quantitatis $kt\sqrt{2}q^{-3/2}$), zweitens ist sie symmetrisch über die ganze parabolische Anomalie hin gleichmässig fein, drittens lässt sich der Übergang ins Hyperbolische ohne Bruch in der Tafel anschliessen.

[7.] Gauß an Olbers, Göttingen, 29. Mai 1815

Meine theoretischen Untersuchungen über die Berechnung der Cometenbahnen im allgemeinen hätte ich wohl einige Neigung, in Zukunft einmal in einem eigenen Werke bekannt zu machen, als Supplement zu meiner *Theoria Motus Corporum Coelestium*. Es könnte vielleicht 6–8 Bogen stark werden, und ich würde dann noch eine Tafel für die parabolische Bewegung von einer neuen Einrichtung beifügen, deren Gebrauch noch etwas bequemer ist als der der BARKERschen. Diese möchte auch noch 3 Bogen betragen. Der Grund dazu ist schon gelegt, wobei mir Hr. Encke noch geholfen hat.

[8.] Gauß an Bessel, Göttingen, 24. Junius 1815

Ich habe halb und halb die Absicht, demnächst ein Supplement der *Theoria Motus Corporum Coelestium* für die parabolischen Bahnen zu geben. Ich habe dazu mehrere nicht ganz unerhebliche theoretische Zusätze; auch denke ich eine neue Tafel für die parabolische Bewegung beizufügen, noch bequemer eingerichtet als die BARKERsche, deren Berechnung bereits so weit gediehen ist, dass ich mich schon jetzt zu meinem eigenen Gebrauch keiner andern mehr bediene.

III. Nachlass und Veröffentlichung

Zur Berechnung der wahren Anomalie in der parabolischen Bewegung

Tabula nova motus parabolici.

Explicatio tabulae novae motus parabolici.

1.

Denotabimus, perinde ut in *Theoria Motus* art. 18–20, distantiam a Sole in perihelio per q , anomaliam veram per v , tempus inde a transitu per perihelium per t , denique per $[k]$ constantem 3548'',188 (art. [6]). Quum in motu parabolico cometae, cuius massam negligimus, velocitas angularis in secundis expressa fiat generaliter

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}} \cos^4 \frac{1}{2}v,$$

statuemus brevitatis caussa

$$A = \frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}},$$

ita ut A exhibeat velocitatem angularem in perihelio, quam elementis parabolicis cuiusvis cometae adiungere conveniet. Est vero

$$\log k\sqrt{2} = 3,7005216.$$

2.

Relatio inter anomaliam veram atque tempus exprimitur per formulam

$$\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v = \frac{kt\sqrt{2}}{q^{3/2}} = At = \frac{206265''}{1296000''} At,$$

denotante π semicircumferentiam circuli cuius radius est unitas. Habetur itaque tempus per anomaliam veram directe; pro calculo inverso, CARDANI regula, introductis duobus angulis auxiliaribus P , Q , formulas sequentes suppeditat:

$$\begin{aligned} \tan P &= \frac{2}{3At} = \frac{2q^{3/2}}{3kt\sqrt{2}}, & \tan Q &= \sqrt[3]{\tan \frac{1}{2}P}, \\ \tan \frac{1}{2}v &= 2 \cotang(2Q). \end{aligned}$$

3.

At quoniam problema posterius frequentissime occurrit, taediosum foret, semper ad has formulas vel ad methodos indirectas confugere; quamobrem astronomi ad hunc finem tabula auxiliari uti solent. Tabula vulgaris pro argumento

$$\frac{kt\sqrt{2}}{q^{3/2}} = At$$

anomaliam veram suppeditat. Cel. BURCKHARDT illius quantitatis logarithmum adoptavit¹. Tabulae BARKERIANAE argumentum est anomalia vera, cui valor respondens quantitatis

$$\frac{kt\sqrt{2}}{q^{3/2}} = At$$

appositus est. In tabula nova hac, ipsius BURCKHARDT suggestionem (quae iam constructa erat, quando tabula nova nostra elaborata est), logarithmum quantitatis At pro argumento accepimus, per singulas partes millesimas unitatis progredientem. Quum in motu parabolico valor ipsius At ab 0 in infinitum progrediatur, hac ratione tabula manifeste neque ab initio neque in fine completa evadere potuisset, quapropter in tabulae initio quantitatem At ipsam tamquam argumentum accepimus per centenas unitates progredientem usque ad valorem 40 000, cui respondet anomalia vera $11^\circ 2' 32''$. Dein logarithmi progrediuntur a valore 4,0 usque ad 8,2, quibus limitibus respondent anomaliae $10^\circ 49' 26''$ atque $179^\circ 30' 15''$.

Placeholder for the numerical Tabula nova motus parabolici, Werke VII, pp. 356–368. Approximately 1300 table rows giving the true anomaly v as a function of $\log(At)$ (and of At itself in the head portion), in degrees-minutes-seconds with first and second differences. Not retyped here – belongs to a separate table-recovery pass. Refer to scan PDF pp. 366–378.

Editorial note (2026-05-29)

The following structural units of Werke VII ch. 8 are NOT covered by this retype and remain to be filled in subsequent passes:

- (a) The numerical body of the Tabula nova motus parabolici, Werke pp. 356–368 (an ~ 1300 -row lookup table).

¹In Lalande, *Astronomie*, edit. tert., § Tabulae motus parabolici.

- (b) The Brendel *Bemerkungen* appended at the close of the Explicatio (Werke pp. 369–371), reviewing the table’s derivation from ängerlichen Differential-Gleichung der wahren Anomalie.
- (c) The Briefwechsel cluster Gauss–Olbers / Gauss–Encke / Gauss–Bessel of 1815–1818 on the Cometen-Bahn rectification method (Werke pp. 372–378).
- (d) The remainder of Section “Störungen der Ceres” / “Störungen der Pallas” (Werke pp. 378–430+), which the original earlier source file pulled into ch. 8 even though the volume editor Brendel had treated them as separate sections in the printed Inhaltsverzeichnis.

These remaining units would each warrant their own retype/repair file. The cleanest plan would be to split the original ch. 8 into three separate chapters in the next refactor: ch. 8a “Zur parabolischen Bewegung”, ch. 8b “Störungen der Ceres”, ch. 8c “Störungen der Pallas”. The user’s audit-noted 334+675 OCR-debris counts are spread over all three, but the worst density is in the late table-heavy pages, not in the prose covered here.